

PyGameMaker — Tutoriel 9 : Attrape les pièces — Guide de l'enseignant·e

Document d'accompagnement du tutoriel intégré (**Aide > Tutoriels > Attrape les pièces : gagner et perdre**, 5 pages) et de la fiche élève et de la feuille d'exercices correspondantes. Les élèves doivent avoir terminé le Tutoriel 2 (événements, collisions, score). C'est la meilleure première leçon de « jeu complet » : elle a une victoire et une défaite bien nettes.

Vue d'ensemble

Les élèves construisent un jeu à deux fins en quatre phases : un joueur qui se déplace ; des pièces et un ennemi ; attraper, s'écraser et le score ; et une vérification de victoire. Notions nouvelles : les **transitions de salle** (aller à une salle de victoire ou de Game Over), le **comptage d'instances** (*Si le nombre de `obj_coin` égale 0*), le **modèle de projet** « Avec écran Game Over », et **Redémarrer le jeu**.

Demandez « comment le jeu sait-il que j'ai gagné ? » La réponse, « il compte les pièces qui restent », est l'idée clé de la leçon.

Durée suggérée (45 minutes)

Le tutoriel annonce 15 à 20 minutes pour un élève à l'aise ; prévoyez du temps en plus pour le modèle et la salle de victoire.

Séquence	Durée	Ce qui se passe
Rappel et hypothèses	5 min	Montrez le jeu terminé ; demandez comment un jeu décide de « gagner » ou « perdre »
Phase 1 : joueur mobile	5-10 min	Pages 1-2 (créer le projet à partir du modèle)
Phase 2 : pièces et ennemi	10 min	Page 3
Phase 3 : attraper et s'écraser	10 min	Page 4
Phase 4 : gagner	10 min	Page 5
Feuille d'exercices / ticket de sortie	5 min	Parties A à C de la feuille

Déroulé étape par étape et difficultés fréquentes

Phase 1 : joueur mobile

- Le projet doit être créé avec le modèle « **Avec écran Game Over** » ; il fournit `room_gameover`, que l'événement de crash utilise plus tard. Un projet créé sans lui n'a pas de salle Game Over.
- Trois événements clavier sur le joueur, comme au Tutoriel 2. Le joueur peut sortir de l'écran ; c'est normal.

Phase 2 : pièces et ennemi

- Les pièces et l'ennemi tombent tout droit (*Définir la vitesse verticale 3* dans **Création**).

- **Les pièces ratées doivent revenir.** Une pièce qui tombe hors du bas de la salle n'est pas détruite : elle existe toujours, loin sous l'écran, donc le nombre de pièces n'atteint jamais 0 et le jeu devient impossible à gagner (dans le projet de référence, une pièce ratée reste en vie indéfiniment). Le tutoriel donne donc à la pièce et à l'ennemi un événement **Hors de la salle** avec `*Définir variable y = 0*` : tout ce qui est raté réapparaît en haut. Effet secondaire : l'ennemi revient sans cesse, ce qui maintient la tension.
- Le nombre de pièces placées est le nombre que le joueur doit attraper. Cinq est un bon début.

Phase 3 : attraper et s'écraser

- Collision avec une pièce : `*Ajouter au score 1*` et **Détruire l'autre instance** (la pièce). `*Détruire cette instance*` supprimerait le joueur.
- Collision avec l'ennemi : `*Aller à la salle*` `room_gameover`. Le nom de la salle doit correspondre exactement.
- Le score est mis à 0 dans l'événement **Création** du joueur et dessiné par un événement **Dessin** sur le joueur.

Phase 4 : gagner

- Un événement **Pas** sur le joueur vérifie `*Si le nombre de obj_coin égale 0*`, puis va à `room_win`. Il s'exécute à chaque image : dès que la dernière pièce est attrapée, la salle de victoire apparaît.
- **S'il n'y a aucune pièce dans la salle, le nombre vaut 0 immédiatement** et le jeu affiche YOU WIN! dès la première image. C'est l'erreur classique de la « victoire instantanée ».
- `obj_win_text` dessine le message à des coordonnées fixes dans une salle de taille par défaut (1024×768), et redémarre le jeu sur ESPACE. La salle Game Over du modèle redémarre de la même façon.
- Le texte de la salle de victoire est dessiné dans la couleur par défaut (noir), lisible sur l'arrière-plan vif suggéré par le tutoriel. Sur un fond sombre, utilisez `*Définir la couleur de dessin*` en blanc.

Projets de référence. Téléchargez les projets par étapes sur le wiki (09_catch_the_coins_checkpoints.zip) : un projet pour la fin de chaque phase. Dans le projet de référence, `room_gameover` est une petite salle faite à la main, pas celle du modèle. Donnez à un élève bloqué la phase précédente.

Vocabulaire introduit

Terme	Ce que cela signifie ici
État de victoire / de défaite	Les deux fins possibles du jeu
Transition de salle	Passer à une autre salle avec <code>*Aller à la salle*</code>
Nombre d'instances	Le nombre de copies d'un objet qui existent, testé avec <code>*Si le nombre de*</code>
Modèle	Un projet prêt à l'emploi pour commencer
Événement Pas	S'exécute à chaque image ; utilisé ici pour vérifier la victoire

Questions de discussion

- Comment le jeu sait-il que le joueur a gagné ?
- Que se passerait-il si une pièce restait en vie sous le bas de l'écran ?
- Comment rendre la victoire plus difficile ? (Plus de pièces, chute plus rapide, plus d'ennemis.)

- Quels autres jeux ont pour but « tout ramasser » ?

Différenciation

- **Soutien** : donnez le projet de la phase 2 ; utilisez moins de pièces.
- **Approfondissement** : des vies ; un chronomètre ; un second ennemi ; des pièces de valeurs différentes ; une salle « niveau suivant » au lieu de la salle de victoire.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-C, 2-D, 3-B, 4-A. **Partie B** : 1. obj_player, En collision avec obj_coin. 2. obj_player, En collision avec obj_enemy. 3. obj_player, Pas. 4. obj_coin (et obj_enemy), Hors de la salle. 5. obj_win_text (et l'objet de la salle Game Over), Touche pressée : espace. **Partie C** :

- 1 Le nombre vaut déjà 0, donc le jeu passe à la salle de victoire dès le premier pas (une victoire instantanée).
- 2 Non. La pièce ratée existe toujours hors de l'écran, donc le nombre n'atteint jamais 0. C'est pourquoi les pièces ratées sont renvoyées en haut.
- 3 Changer *Ajouter au score 1* dans l'événement **En collision avec obj_coin** du joueur en 5 (ou utiliser un second objet pièce avec sa propre valeur).

Parties D et E : réalisation et bilan.

Grille d'évaluation : Attrape les pièces

Niveau	Ce que montre le jeu
4 - Complet	Le joueur bouge ; pièces et ennemi tombent et reviennent quand ils sont ratés ; attraper rapporte des points et supprime la pièce ; l'ennemi mène au Game Over ; le score est affiché ; attraper toutes les pièces mène à une salle de victoire ; ESPACE recommence
3 - Fonctionnel	Déplacement, capture et crash fonctionnent ; la vérification de victoire ou l'affichage du score manque
2 - À moitié	Le joueur bouge et les pièces tombent, mais la capture ou le crash ne fonctionne pas
1 - Commencé	Le joueur existe et bouge ; rien ne tombe

Liste de vérification de fin de séance

- ☐ Chaque élève a un projet enregistré (Ctrl+S)
- ☐ Chaque élève a atteint au moins la phase 3 (une pièce peut être attrapée et l'ennemi termine la partie)
- ☐ Notez qui aura besoin du projet par étapes la prochaine fois